



Megavote - 투표 프로젝트(Vue 2 + Nuxt)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** Megavote- 투표 프로젝트
- **개발 기간:** 2022.10 ~ 2022.12
- **수행 방식:** 팀 협업 / 비트버킷 기반 Git 협업
- **담당 범위:** 전체 모바일 프론트엔드 개발
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Nuxt.js, Vue 2, Vuex, Sass, axios, vue-clipboard2, vue-cookies, vue-moment, vue-toasted, vue-sweetalert2

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할



클라이언트 개요

아티스트 투표를 위한 투표권을 충전, 사용하고 리워드를 받는 모바일 기반 서비스. 사용자 친화적인 UI/UX와 투표권 충전/선물하기 기능을 중심으로 개발.



요구사항 요약

- 투표권 구매, 충전, 선물하기, 사용 이력 관리 기능
- 회원가입, 로그인, 정보 수정 및 탈퇴 기능
- 보유 쿠폰 및 투표권 수량 표시 및 관리
- 모바일 환경에 최적화된 반응형 UI/UX 및 한국어/중국어 다국어 지원
- 서비스 이용 약관, 개인정보처리방침 등 정책 페이지 구현



담당 역할

- Nuxt.js 기반의 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- 로그인, 마켓, 익스플로어, 아티스트, 마이페이지 등 서비스 전반의 핵심 프론트 페이지 개발 및 반응형 UI/UX 적용
- 동적 UI, 앨범 애니메이션, 필터, 알림, 팩 구매 및 오픈 등 사용자 경험을 풍부하게 하는 다양한 기능 개발
- Vuex를 활용한 사용자 인증 상태 및 투표권 정보 전역 관리

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Nuxt.js, Vue 2
상태관리	Vuex
네트워킹	axios
유틸리티	vue-clipboard2, vue-cookies, vue-moment, vue-toasted, vue-sweetalert2
협업 도구	Bitbucket

아키텍처 특징

- **모바일 우선(Mobile-First) 반응형 설계:** 모바일에 최적화된 UX/UI를 우선적으로 고려한 컴포넌트 기반 아키텍처 설계 및 구현.
- **전역 상태 관리:** Vuex를 사용하여 사용자 인증 정보, 보유 투표권 수량 등 핵심 데이터를 전역에서 관리하는 구조 적용.
- **다국어 처리 및 비동기 데이터 관리:** 한국어(ko)와 중국어(cn)를 지원하기 위한 JSON 데이터를 별도로 관리하여 다국어 환경에 대비. 비동기 데이터 처리를 위해 axios를 활용한 API 통신 로직 구현.

4. 주요 기능

기능	설명
회원 관리	소셜 로그인 기반의 회원가입, 로그인, 비밀번호 찾기, 개인정보 수정, 회원 탈퇴 기능 구현

투표권 관리	투표권 구매 및 충전(shop), 보유 투표권 확인 및 선물하기(mypage), 광고 시청을 통한 리워드 보상 기능 구현
쿠폰 및 리워드	투표권 쿠폰 번호 16자리를 활용한 코드 인증 및 리워드 지급 기능 개발. 보유 쿠폰 확인 및 관리 기능 구현
다국어 지원	한국어와 중국어를 지원하는 언어팩을 적용, 사용자 설정에 따라 동적으로 UI 텍스트 및 정책 페이지 내용 변경

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: JWT 인증 방식 구현 및 Nuxt.js 환경에서의 로그인 상태 관리와 라우팅 제어

JWT 기반 인증 방식 구현 중 다음과 같은 문제에 직면. 로그인 후 로컬 스토리지에 저장된 사용자 정보가 문자열 형태로 남아 있어 템플릿 렌더링 시 오류가 발생. 또한 Nuxt.js의 SSR 환경에서 페이지 새로고침 시 Vuex 스토어 데이터가 초기화되고, 서버 레벨에서 동작하는 `middleware` 에서 `localStorage` 에 접근할 수 없어 라우팅 제어에 어려움 발생.

→ **데이터 처리 및 렌더링 안정화:** 로컬 스토리지에 저장된 사용자 정보를 `JSON.parse` 로 올바르게 파싱하여 데이터 불일치 문제 해결. Vuex 스토어에 데이터가 완전히 로드된 후에만 관련 UI를 렌더링하도록 `v-show` 를 활용하여 렌더링 시점 문제 해결.

→ **로그인 상태 유지 및 라우팅 제어:** `localStorage` 를 서버처럼 활용하여 `access_token` 을 저장하고, `nuxtServerInit` 액션을 통해 서버에서 쿠키를 읽어 Vuex 스토어에 로그인 상태를 동기화하는 로직 구현. `middleware` 를 활용해 마이페이지, 샵, 리워드 등 특정 경로에 대한 비로그인 사용자 접근을 효율적으로 차단하는 라우팅 리다이렉팅 로직 구현.

✓ 문제 2: 투표권 구매, 보상, 선물하기 등 사용자 데이터 관리 로직 구현

투표권 구매, 광고 시청 보상, 선물하기 등 다양한 기능에 필요한 사용자 데이터(투표권 목록, 결제 내역, 선물 내역 등)를 안정적으로 관리하고, 데이터 영속성을 확보하는 복합적인 로직 구현 도전.

→ **데이터 구조 설계 및 관리:** 백엔드 서버 없이 클라이언트 환경에서 데이터베이스 역할을 수행하도록 `localStorage` 를 활용, 사용자별 투표권 목록(`ticketListData`), 결제 내역(`paymentHistoryData`), 선물 내역(`presentHistoryData`)을 JSON 배열 형태로 직접 설계 및 관리.

→ **투표권 로직 구현:** 광고 시청 보상 지급, 결제 완료 시 로컬 스토리지에 데이터를 추가하고 Vuex 스토어 상태 업데이트. 선물하기 기능 구현 시, 수신자 유효성 검증 로직을 추가하고, 투표권 데이터를 발신자 목록에서 삭제하고 수신자 목록에 추가하는 복합적인 데이터 조작 로직 개발. 신규 회원가입 시에는 모든 데이터를 빈 배열로 초기화하여 데이터 오류 사전 방지.

✓ 문제 3: 사용자 입력에 대한 다각적인 유효성 검증 및 피드백 제공

회원가입, 로그인, 투표권 선물하기 등 사용자 입력에 대한 다양한 예외 케이스를 고려한 유효성 검증 로직 구현.

→ **선물하기 유효성 검증:** 친구 아이디 입력 시, `localStorage`의 회원 리스트를 조회하여 존재 여부 확인 및 본인에게 선물 불가 로직 구현. `watch` 속성을 활용해 투표권 수량 입력 시 양의 정수만 허용하고, 입력된 수량이 보유 투표권 수를 초과하지 않도록 실시간 검증 및 적절한 안내 메시지 표시.

→ **회원가입/로그인 유효성 검증:** 아이디, 비밀번호 입력 시 미입력, 형식 오류, 불일치 등 다양한 케이스에 대한 밸리데이션 로직을 설계하여 사용자에게 명확한 오류 메시지 제공.

✓ 문제 4: 다국어(i18n) 환경 구축 및 데이터 관리

한국어(ko)와 중국어(cn)를 지원하는 다국어 환경 구축 및 서비스 이용 약관 등 정적 데이터의 효율적인 관리.

→ 언어팩 파일을 JSON 형식으로 분리하여 각 언어별 텍스트 관리 구조 적용. `i18n` 라이브러리를 활용하여 사용자 언어 설정에 따라 동적으로 UI 텍스트 변경 및 정책 페이지 내용 제공 로직 구현.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- 기획자와의 직접적인 소통: 화면 설계 문서(PPT)를 기반으로 기획 의도를 정확히 파악하고, 개발 과정에서 발생하는 수정 및 피드백을 적극적으로 반영하여 완성도 높은 결과물 도출.
- 상사 피드백 반영 및 코드 리뷰: 상사와의 코드 리뷰를 통해 더 효율적이고 유지보수성이 좋은 코드 작성 방법을 습득하고, QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하여 서비스 품질 향상에 기여.

7. 개발 결과 및 회고

결과

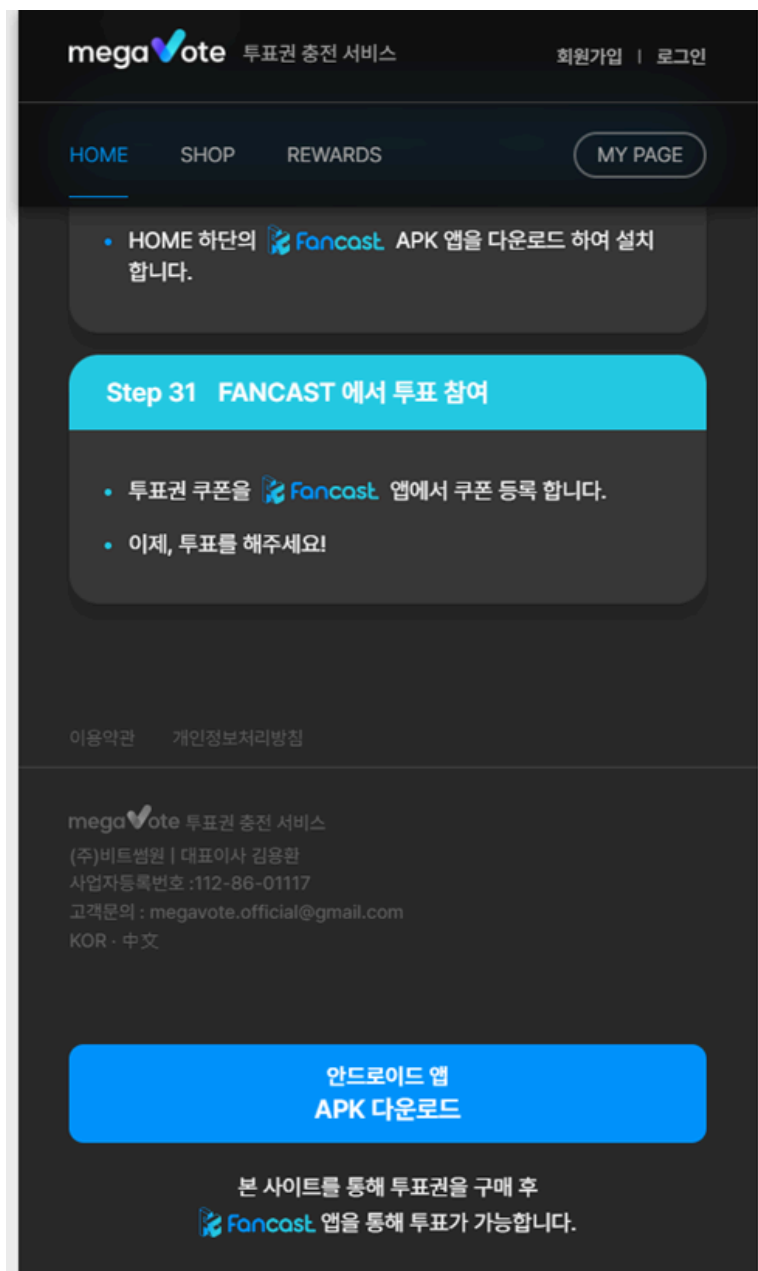
- **사용자 중심의 투표 서비스 구축:** 투표권 충전, 선물하기, 쿠폰 사용 등 핵심 기능을 안정적으로 구현하여 서비스의 핵심 가치 전달
- **모바일 환경 최적화:** 모바일 기기 사용자에게 최적화된 UI/UX 제공으로 접근성과 사용 편의성 증대
- **체계적인 개발 프로세스 경험:** 기획 단계부터 QA, 유지보수까지 전반적인 개발 프로세스 경험으로 실무 역량 강화

🤔 회고

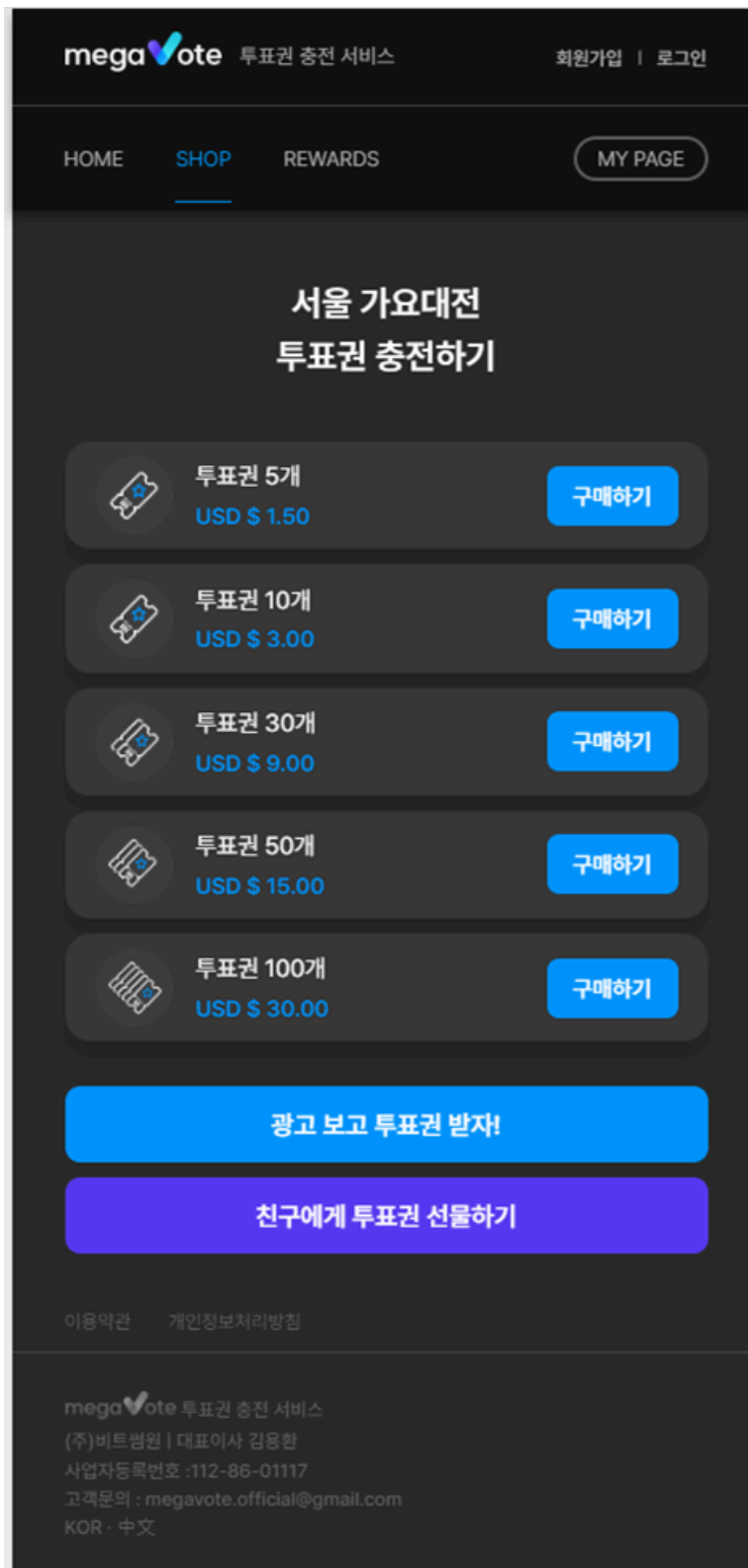
- **사용성 높은 UI/UX 구현:** 다양한 라이브러리(알림, 모달)를 활용하여 사용자에게 직관적이고 만족스러운 경험을 제공하는 방법 고민 및 적용.
- **협업과 소통의 중요성:** Q&A를 통한 문제 해결과 상사의 피드백을 반영하는 코드 리뷰를 통해 기술적 교류를 활발히 진행, 더 나은 코드 작성 방법 습득.
-

8. 스크린샷 및 데모 영상

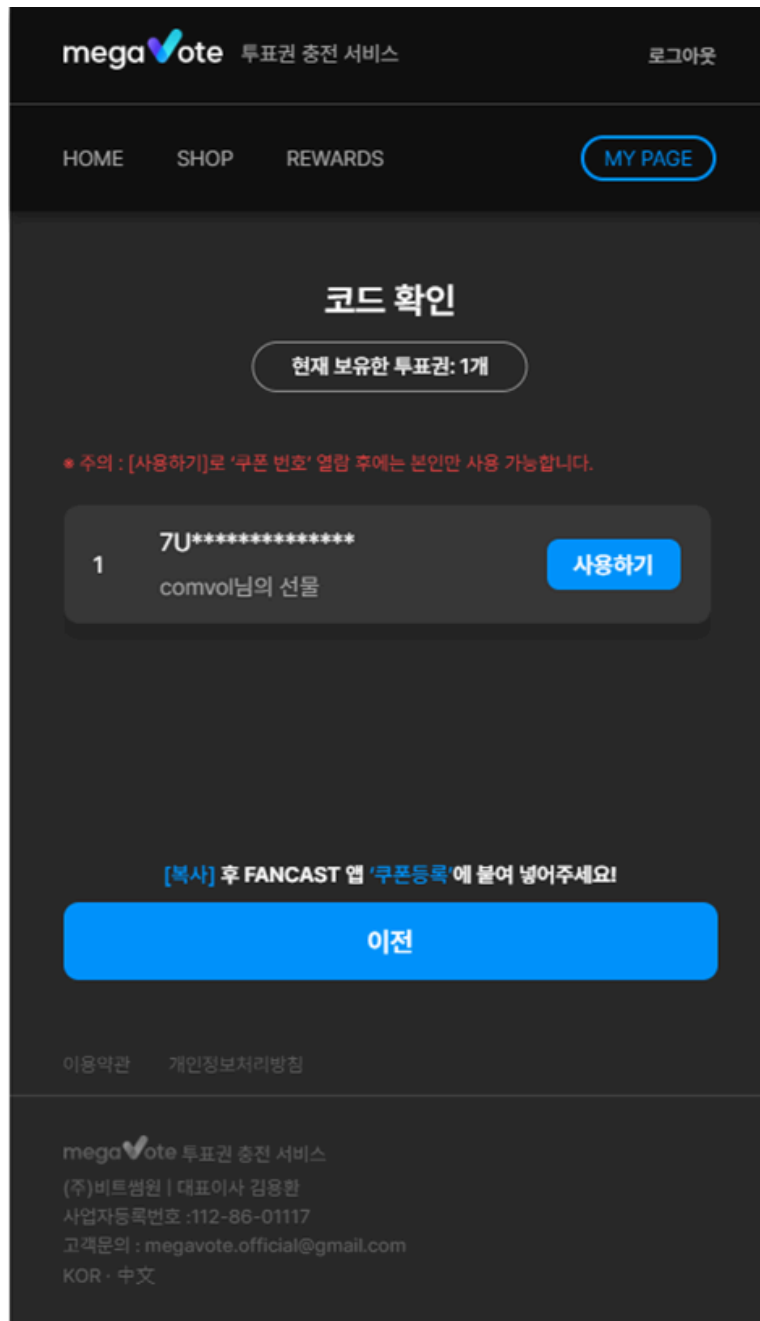
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



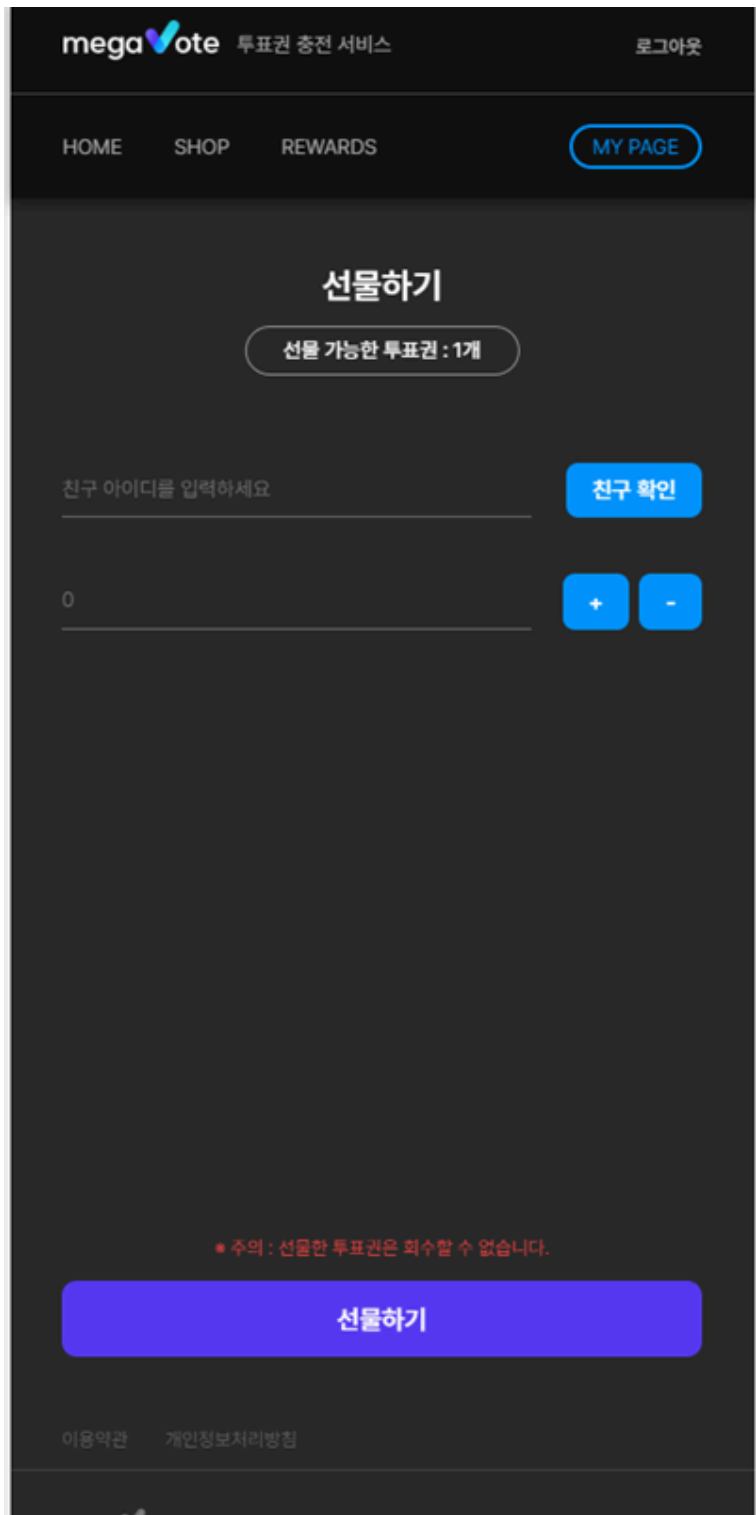
이미지 1. 메인 페이지



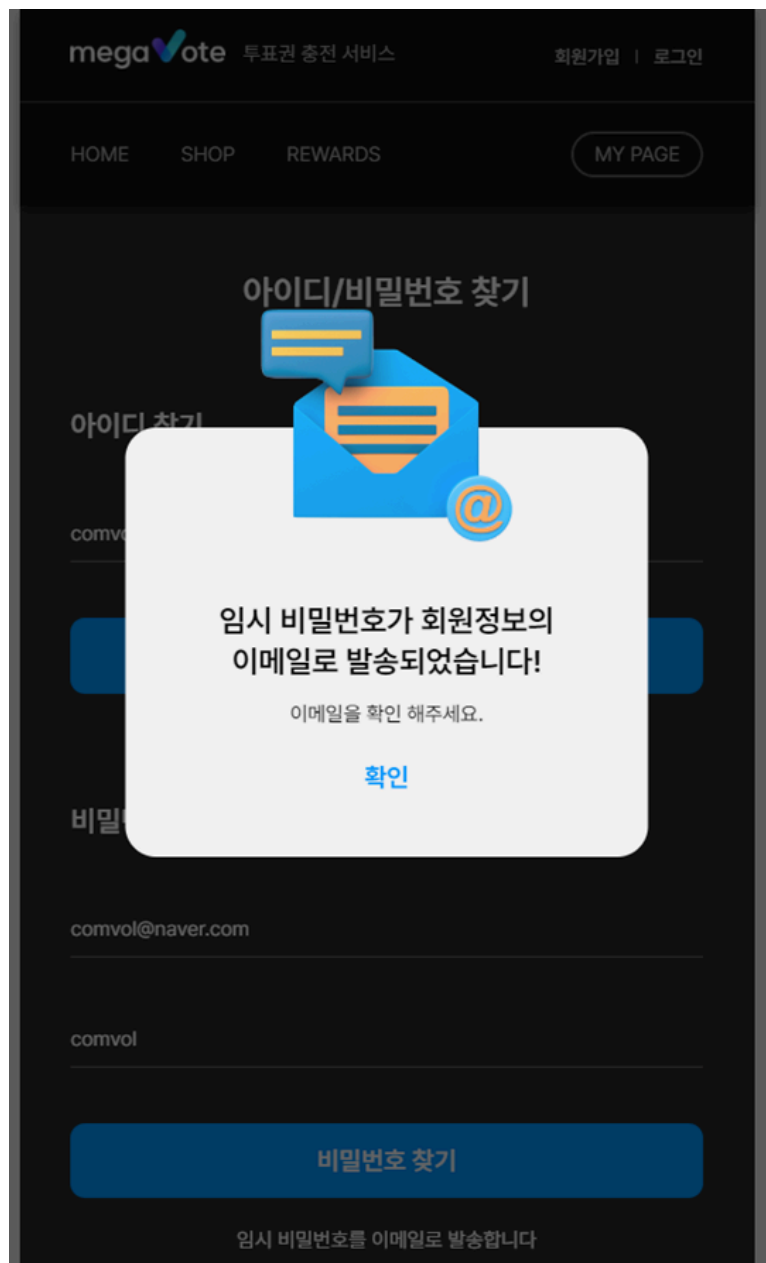
이미지 2. 샵 페이지



이미지 3. 코드 확인 페이지



이미지 4. 선물하기 페이지



이미지 5. 아이디/비밀번호 찾기 페이지

9. 표지 이미지

심사 기준

본상 신인상

- 전문심사위원 및 서울가요대상 조직위원회(40%) : 심사위원단 및 조직위원회 구성 > 후보자선정 > 1차심사 > 2차심사
- 음반/음원 판매량(30%) : 2021년 1월부터 12월까지 발매된 음반/음원을 대상으로 판매량 집계(자료제공: 한터차트)
- 전세계 모바일 투표(30%)

각 신인상

- 전문심사위원 및 서울가요대상 조직위원회(40%) : 심사위원단 및 조직위원회 구성 > 후보자선정 > 1차심사 > 2차심사
- 음반/음원 판매량(30%) : 2021년 1월부터 12월까지 발매된 음반/음원을 대상으로 판매량 집계(자료제공: 한터차트)
- 전세계 모바일 투표(30%)

인기상

- 대한민국 모바일 투표(100%)

밴드상 / 공연문화상 / 올해의발견상 / 베스트퍼포먼스상 / 심사위원특별상

- 전문심사위원 및 서울가요대상 조직위원회(100%) : 심사위원단 및 조직위원회 구성 > 후보자선정 > 1차심사 > 2차심사